Les conditions Si / Alors / Sinon

Robotique – Grade 7 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 2 au 6 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Les conditions Si / Alors / Sinon (Scratch)
Classe / effectif	Grade 7, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec Scratch 3 (éditeur en ligne scratch.mit.edu ou version hors ligne). — Vidéoprojecteur ou tableau interactif. — Des projets de départ « à compléter » préparés par l'enseignant (un fichier `.sb3` par niveau), à placer dans un dossier partagé. — Facultatif : un compte Scratch par élève pour enregistrer en ligne. Sinon, enregistrer en `.sb3` sur le poste.
Pré-requis	Blocs de mouvement et d'apparence, création d'une animation simple, notion de variable (septembre). Le bloc `si... alors` a été découvert du 19 au 23 octobre.

Préparation avant le cours (environ 40 min)

1. Préparer trois projets de départ : A (chat qui change de couleur, avec blocs à compléter), B (jeu « plus grand ou plus petit » sans la condition), C (jeu de devinette vide).
2. Tester les projets dans la version utilisée par les élèves.
3. Créer le formulaire de sortie (annexe G) dans Google Forms ou imprimer l'annexe.
4. Constituer les groupes A, B, C à partir du Map Test d'octobre et des observations.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Utiliser plusieurs choix dans un programme.

— Développer la logique algorithmique.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'écrire une condition avec un test (égal, plus grand, plus petit) ;

— d'utiliser les blocs `si... alors` et `si... alors... sinon` pour obtenir deux comportements différents ;

— de prédire le résultat d'un programme avant de l'exécuter et d'expliquer l'écart si besoin.

Compétences numériques : ouvrir et enregistrer un projet, tester et corriger, nommer ses fichiers.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Le jeu « Si… alors… » sans écran	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Condition, test et sinon	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un jeu « plus grand ou plus petit » collectif, puis un deuxième en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

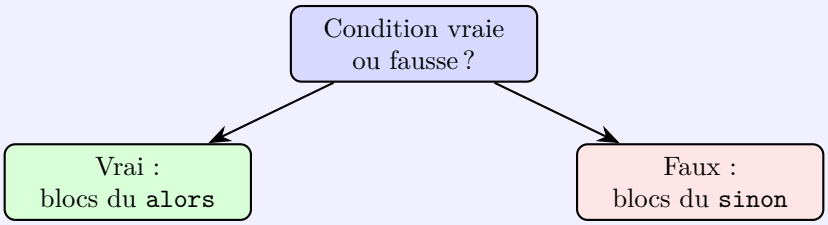
1. Accroche : le jeu « Si… alors… » — 0 – 10 min

But : faire sentir qu'un programme choisit selon une situation.
Écrans éteints.

1. (5 min) L'enseignant joue le robot. Il annonce des règles : *Si je lève la main, alors vous vous levez. Sinon vous restez assis.* Faire jouer trois règles, dont une avec deux conditions (*si la carte est rouge*).
2. (5 min) Question-problème : **« Comment un programme sait-il quoi faire quand il y a deux possibilités ? »** Recueillir des exemples de la vie courante (feu rouge ou vert, porte automatique).

2. Mini-leçon : condition, test, sinon — 10 – 30 min

Support : schéma construit au tableau (annexe A). Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : une condition. Une condition est une question dont la réponse est *vrai* ou *faux*. Exemples : `touche la couleur rouge ?`, `score > 5`.
Temps 2 : le bloc si… alors. Si la condition est vraie, on exécute les blocs à l'intérieur. Sinon, on les saute.
Temps 3 : le bloc sinon. Deux chemins, un seul est exécuté.



Temps 4 : prédire avant d'exécuter. Écrire au tableau trois petits programmes. Pour chacun, la classe lève 1, 2 ou 3 doigts pour son résultat prévu, puis on teste.

Différenciation et besoins particuliers

Donner une couleur à chaque bloc (condition en bleu, alors en vert, sinon en rouge) sur tous les supports. Lire chaque programme à voix haute en disant « si », « alors », « sinon ».

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.

3a. Exemple collectif sur poste (12 min). Ouvrir le projet de départ B. Objectif : le chat dit « Gagné » si le nombre secret est égal au nombre tapé, « Perdu » sinon.

1. Lire le programme existant et prédire ce qu'il fait.
2. Ajouter ensemble le bloc `si... alors... sinon` avec le test `réponse = nombre secret`.
3. Tester avec une bonne et une mauvaise réponse.

3b. Second exemple en binômes (18 min). Programmer un chat qui dit « plus petit » ou « plus grand » selon le nombre tapé. Alternance des rôles à mi-temps.

Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Projet B corrigé du 3a affiché au tableau et schéma de l'annexe A	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quelle est la condition ? Que se passe-t-il si elle est vraie ? Et si elle est fausse ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant place le bloc `si` dans le programme, le binôme complète	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Proposer un projet où les blocs sont déjà présents mais mélangés pour les élèves qui ont peur d'un écran vide. Laisser le temps de tester plusieurs fois.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Projet à compléter : les blocs sont donnés, il faut les ranger dans l'ordre dans un `si... alors... sinon`, avec des étiquettes de couleur (chat qui change de couleur selon la touche pressée).	Annexe C
B : au niveau	Programmer seul un jeu de devinette : un nombre secret, trois essais, des messages « plus grand », « plus petit », « gagné » avec des conditions imbriquées.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Concevoir un jeu avec deux conditions combinées (`et`, `ou`) : par exemple un personnage qui évite un obstacle seulement si la touche flèche est pressée *et* la couleur est rouge. Documenter le programme avec des commentaires.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : corriger le projet d'un camarade dont l'erreur a été préparée par l'enseignant.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève lit à voix haute son programme avec « si », « alors », « sinon ». Valoriser la lecture dans le bon ordre.
   - **Groupe B** : un binôme projette son jeu et explique ses conditions. Valoriser la clarté.
   - **Groupe C** : un élève présente sa condition combinée. Valoriser la complexité maîtrisée.
3. (4 min) Conclusion : *une condition donne deux chemins, un seul est exécuté.* Annoncer que la leçon suivante utilisera des boucles.

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Quel bloc faut-il utiliser pour obtenir deux comportements différents selon une condition ?
2. Que fait ce programme : si $3 > 5$ alors dire « A » sinon dire « B » ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Les conditions Si / Alors / Sinon

Nom : _____ Date : _____

Condition : une question dont la réponse est *vrai* ou *faux*.
Si… alors : exécute des blocs seulement si la condition est vraie.
Si… alors… sinon : choisit entre deux chemins.

Test	Exemple Scratch	Vrai quand…
Égal	`réponse = 7`	la réponse vaut 7
Plus grand	`score > 5`	le score dépasse 5
Plus petit	`vie < 3`	la vie est inférieure à 3
Touche	`touche espace pressée ?`	on appuie sur espace

Modèle

```
si <condition> alors
     blocs si vrai
sinon
     blocs si faux
```

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : si / alors / sinon Nom : _____ Date : _____

3a. Exemple collectif : gagné ou perdu

Condition choisie : .....
Si vrai, le chat dit : .....
Si faux, le chat dit : .....
Test 1 (bonne réponse) : résultat ..... **Test 2** (mauvaise réponse) : résultat .....

3b. En binôme : plus grand ou plus petit

Étape	Ce que je fais	Mon test
1. Nombre secret		
2. Demander un nombre		
3. Condition		
4. Messages		

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le programme du 3a.
Aide 2 : Quelle est la condition ? Que se passe-t-il si elle est vraie ? Et si elle est fausse ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de placer le bloc `si` avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je range les blocs

Nom : _____ Date : _____

Projet de départ : « Chat qui change de couleur » (blocs donnés, à ranger).

Activité 1 : relie chaque situation à sa condition

Situation	Condition à utiliser
Le chat change de couleur si on appuie sur espace	`touche espace pressée ?`
Le chat dit « Gagné » si le score est plus grand que 10	`score > 10`
Le chat avance si la réponse est 5	`réponse = 5`

Activité 2 : mets les blocs dans l'ordre (numérote)

```
..... sinon : dire « Perdu »
si réponse = 7 alors : dire « Gagné »
demander « Quel nombre ? »
```

Activité 3 : prédis puis teste

Que se passe-t-il si la réponse est 7 ? ..... Si elle est 4 ? .....

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : je programme un jeu de devinette

Nom : _____ Date : _____

Cahier des charges : le programme choisit un nombre secret entre 1 et 10, laisse trois essais et répond « plus grand », « plus petit » ou « gagné ».

Étape	Mon programme (blocs principaux)
Nombre secret	
Essai 1	
Essai 2	
Essai 3	

Questions

1. Combien de conditions as-tu utilisées ? .....
2. Quel cas n'est pas géré dans ton programme ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : conditions combinées

Nom : _____ Date : _____

Mission : crée un jeu où un personnage doit éviter un obstacle.

1. Le personnage saute seulement si la touche flèche est pressée **et** qu'il touche le sol.
2. Si l'obstacle touche le personnage, alors le score diminue, sinon le score augmente.
3. Ajoute des commentaires (blocs de commentaire) qui expliquent chaque condition.

Condition	Rôle dans le jeu

Défi bonus : ajoute un niveau de difficulté : l'obstacle accélère si le score dépasse 10.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

3a : condition `réponse = nombre secret` ; vrai : « Gagné » ; faux : « Perdu ». 3b : `si réponse = nombre secret alors dire « gagné » sinon` (puis, *à l'intérieur du sinon*) `si réponse < nombre secret alors dire « plus grand » sinon dire « plus petit »`. Scratch n'a pas de bloc « sinon si » : on imbrique un deuxième `si`.

Annexe C

Activité 1 : relier dans l'ordre du tableau. Activité 2 : 1 demander ; 2 si réponse = 7 ; 3 sinon. Activité 3 : « Gagné » ; « Perdu ».

Annexe D

Programme attendu : nombre secret aléatoire, boucle de trois essais (ou trois blocs), trois cas gérés (plus petit, plus grand, égal). Cas oublié courant : réponse non numérique.

Annexe E

Conditions attendues : `touche flèche pressée` **et** `touche le sol`, `touche l'obstacle ?` avec sinon.
Critères de réussite : deux conditions correctes, un comportement différent selon le résultat, des commentaires utiles.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : si / alors / sinon Nom : _____ Date : _____

1. Quel bloc faut-il utiliser pour obtenir deux comportements différents selon une condition ?

2. Que fait ce programme : si 3 > 5 alors dire « A » sinon dire « B » ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. `si... alors... sinon`. 2. Il dit « B » car 3 n'est pas plus grand que 5.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Condition écrite	Sinon utilisé	Test réalisé	Groupe suivant